DESARROLLO SUSTENTABLE (ACD-0908) · UNIDAD 4 · PRÁCTICA 4.3

Reporte de Resultados: Huella Energética de la Nube

Evaluación de Consumo Digital y Externalización de Costos Ambientales mediante Make.com e IA

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales | **Sede:** Instituto Tecnológico de Mazatlán | **Entorno:** GitHub Pages y Make.com

1. Resumen de la Implementación

Se desarrolló y desplegó una aplicación web conectada a un flujo automatizado en Make.com para estimar la demanda eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso cotidiano de servicios en la nube. A partir de métricas reales extraídas de las herramientas de bienestar digital de los dispositivos móviles, el sistema procesa ocho indicadores de actividad y los evalúa mediante un agente de inteligencia artificial configurado con el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de México.

2. Resultados Evaluados

- **Captura y Transmisión de Parámetros Digitales:** La página web publicada en GitHub Pages validó y transmitió exitosamente mediante `URLSearchParams` los 8 indicadores de consumo digital hacia el Webhook de Make.com sin pérdida de datos ni bloqueos de conexión.
- **Estimación Energética y Análisis de Externalidades:** El agente de inteligencia artificial procesó los hábitos capturados aplicando el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional de México, entregando el cálculo estimado en kWh y kg de CO_2e por año, el desglose de supuestos por actividad y la explicación del costo ambiental externalizado.
- **Verificación Crítica de Supuestos y Despliegue Web:** Se compararon los valores de consumo energético por hora de video empleados por la inteligencia artificial frente a fuentes de referencia documentadas, confirmando que se ubicaron dentro de rangos razonables y desplegando el reporte en texto plano estructurado en el navegador.

> **Hallazgo sobre externalización de costos:** Aunque los servicios digitales aparentan ser gratuitos o de bajo costo directo para el usuario final, su operación requiere electricidad continua y agua de enfriamiento en centros de datos, generando costos ambientales y emisiones que absorben la sociedad y los ecosistemas.

3. Matriz de Validación Técnica y Metodológica

Componente / Criterio	Descripción de la Validación Realizada	Resultado
Formulario Web (8 Variables)	Captura validada de video, música, redes, videollamadas, juegos, almacenamiento en nube, consultas a IA y correos.	Operativo (POST)
Flujo Webhook y Respuesta	Recepción en Make.com y retorno síncrono con cabeceras CORS habilitadas y formato de texto plano legible.	Estado 200 OK
Cálculo Energético y CO_2e	Conversión de horas de uso a kWh semanales/anuales y aplicación del factor de emisión eléctrico nacional.	Verificado
Contraste de Supuestos IA	Revisión del consumo por hora de streaming de video frente a fuentes bibliográficas de referencia.	Dentro de rango

4. Conclusión

La herramienta demostró que cuantificar la huella energética digital permite visibilizar el impacto oculto del tráfico de datos y el procesamiento en la nube. Incorporar la verificación crítica de los supuestos utilizados por la inteligencia artificial fortalece el criterio técnico para proponer hábitos digitales responsables y estrategias de internalización de costos ambientales.